

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Работу выполнил

(подпись, дата) О.И. Струков

Работу принял, оценка

(подпись, дата, оценка)

Цель работы:

Изучить принципы работы газоразрядного стабилизатора напряжения, получить кривые Пашена при разных рабочих газах, получить вольт-амперную характеристику стабилитрона.

Схема лабораторной установки

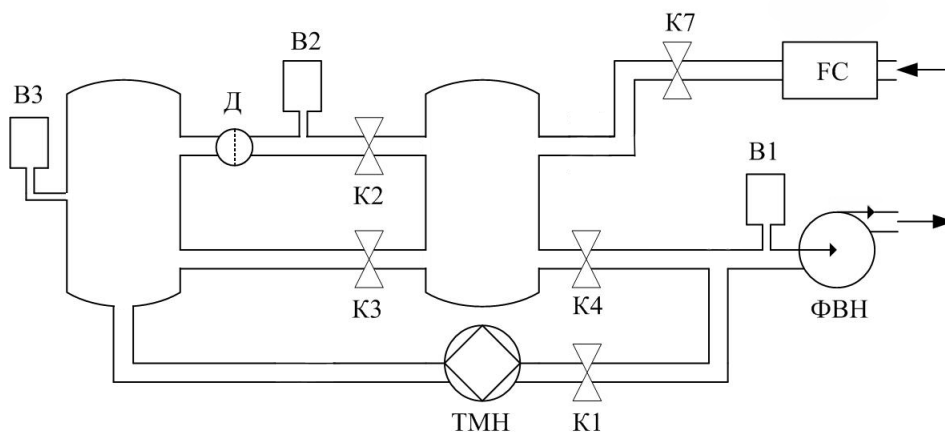


Рисунок 1: Схема установки

В1 – вакуумметр ёмкостной; В2 – вакуумметр терморезистивный; В3 – вакуумметр ионизационный; К1 – кран турбомолекулярного насоса; К2 – коммутационный кран; К3 – высоковакуумная заслонка; К4 – форвакуумная заслонка; Д – диафрагма; FC – регулятор газового потока; ТМН – турбомолекулярный насос; ФВН – форвакуумный насос. В работе откачка системы производится механическим вращательным пластинчато-роторным насосом ФВН, соединённым с системой гофрированным шлангом. Давление в рабочей камере измеряется при помощи терморезистивного вакуумметра В2.

ВАХ газоразрядного диода

Протекание тока через газовый разряд представляет собой комплексное явление, протекающее по разным механизмам и зависящее от множества внешних параметров. Поэтому ВАХ газоразрядного диода представляет собой довольно сложную зависимость, представленную на рисунке 2. Участок 1 характеристики соответствует несамостоятельному разряду; 2 – несамостоятельному разряду, но с газовым усилением; 3 – соответствует переходу к тлеющему разряду; 4 – нормальному тлеющему разряду; 5 – аномальному тлеющему разряду; 6 – переходу разряда в дуговой; 7 – дуговому разряду, для которого характерна термоэмиссия электронов из раскалённого катода.

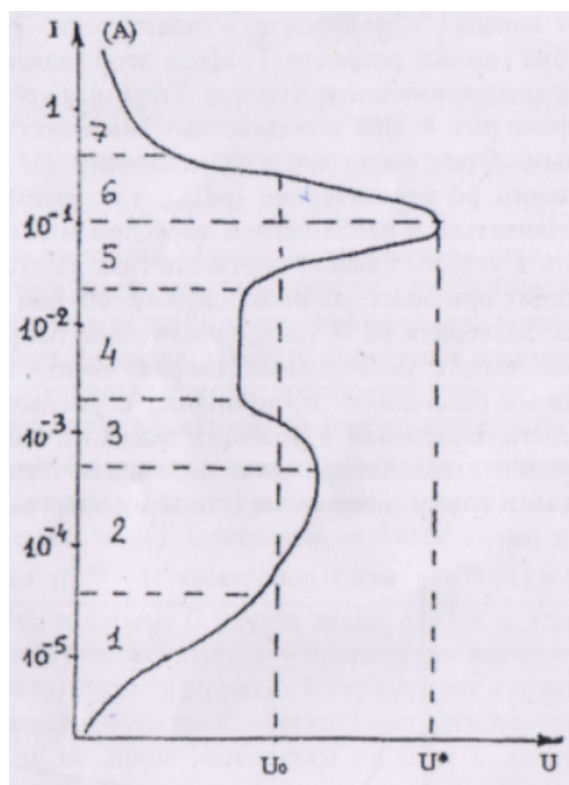


Рисунок 2: ВАХ газоразрядного диода.

Ход работы

1. Был включён компьютер и подано питание на установку.
2. Установка приведена в рабочее состояние. Все краны открыты, внутри везде атмосферное давление. Колбу на установке подсоединена к источнику напряжения.
3. Был включён источник напряжения, терморезистивный вакуумметр В2, регулятор газового потока FC и установлен начальный поток газа равный 100 sccm.
4. Был включён форвакуумный насос для откачки воздуха до установления постоянного давления.
5. Была снята зависимость напряжения газоразрядного промежутка от давления в колбе. Результаты занесены в таблицу 1.
6. По полученным данным был построен график соответствующей зависимости. Погрешности приборов принимаются равными последнему разряду.
7. В камере было установлено давление, соответствующее минимальному значению напряжения (0,229 торр), и снята ВАХ стабилотрона. И ещё одна ВАХ была снята для давления 0,065 торр. Результаты занесены в таблицы 2 и 3, построены графики соответствующих зависимостей (рисунки 4 – 6).

$P, 10^{-3}$ торр	2000	1750	1000	229	148	125	103	90	78	65
$U, 10^{-2}$ кВ	90	80	70	61	68	74	85	96	108	127

Таблица 1: Зависимость напряжения газоразрядного промежутка от давления воздуха.

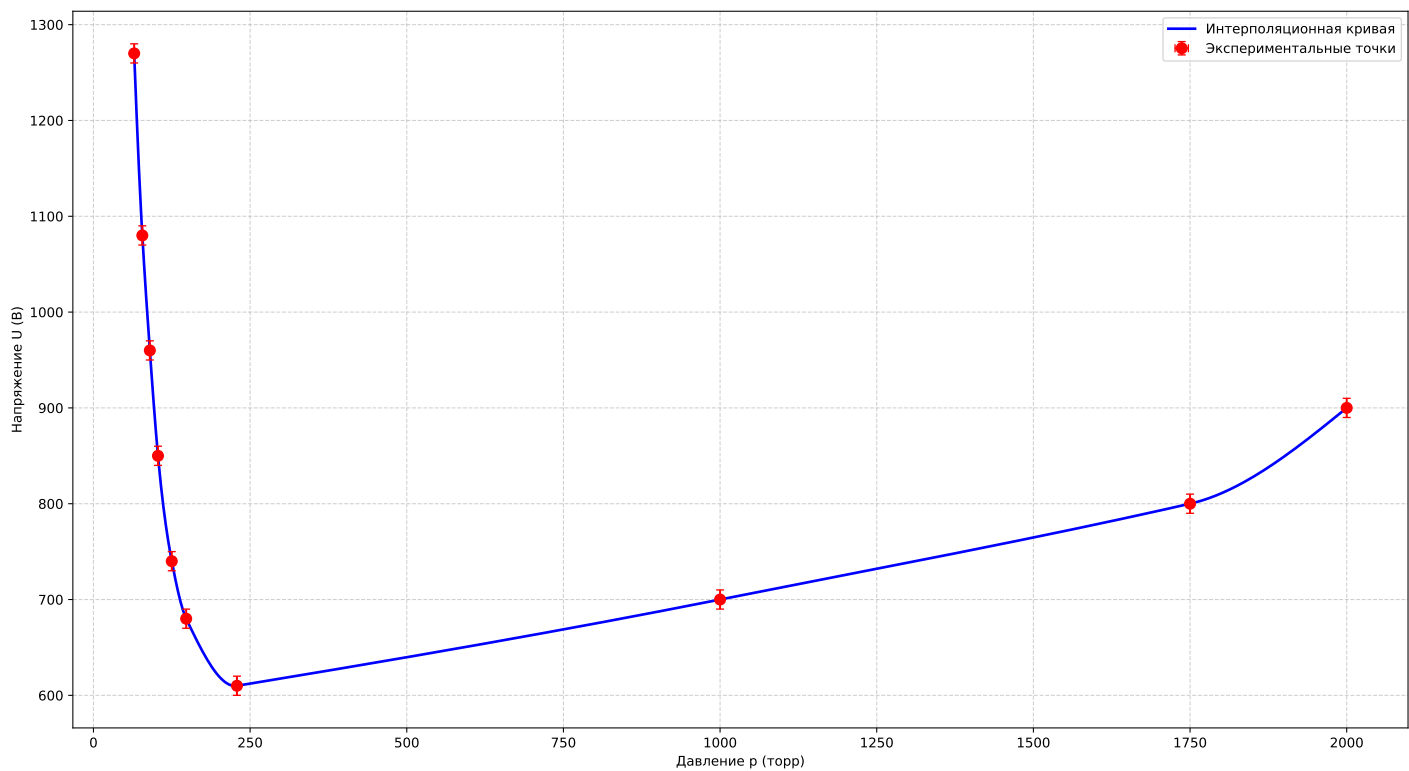


Рисунок 3: График зависимости напряжения газоразрядного промежутка от давления воздуха в колбе (кривая Пашена).

$U, 10^{-2}$ кВ	59	59	59	60	61	61	62	64	68	67
$I, 10^{-4}$ А	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1

Таблица 2: ВАХ стабилотрота для воздуха при давлении 0,229 торр.

$U, 10^{-2}$ кВ	122	120	117	118	124	125	122	120	118	115
$I, 10^{-4}$ А	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1

Таблица 3: ВАХ стабилотрота для воздуха при давлении 0,065 торр.

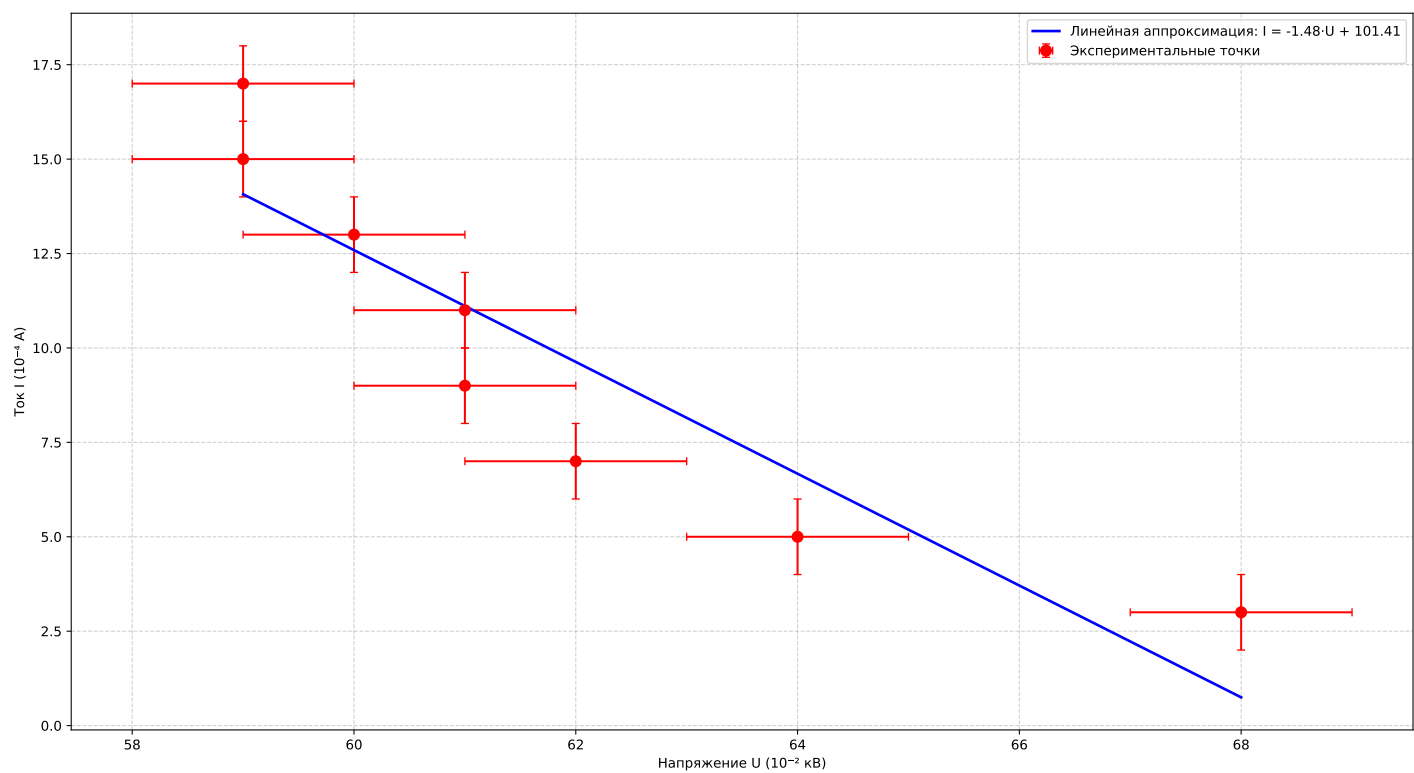


Рисунок 4: ВАХ стабилотрета для воздуха при давлении 0,229 торр.

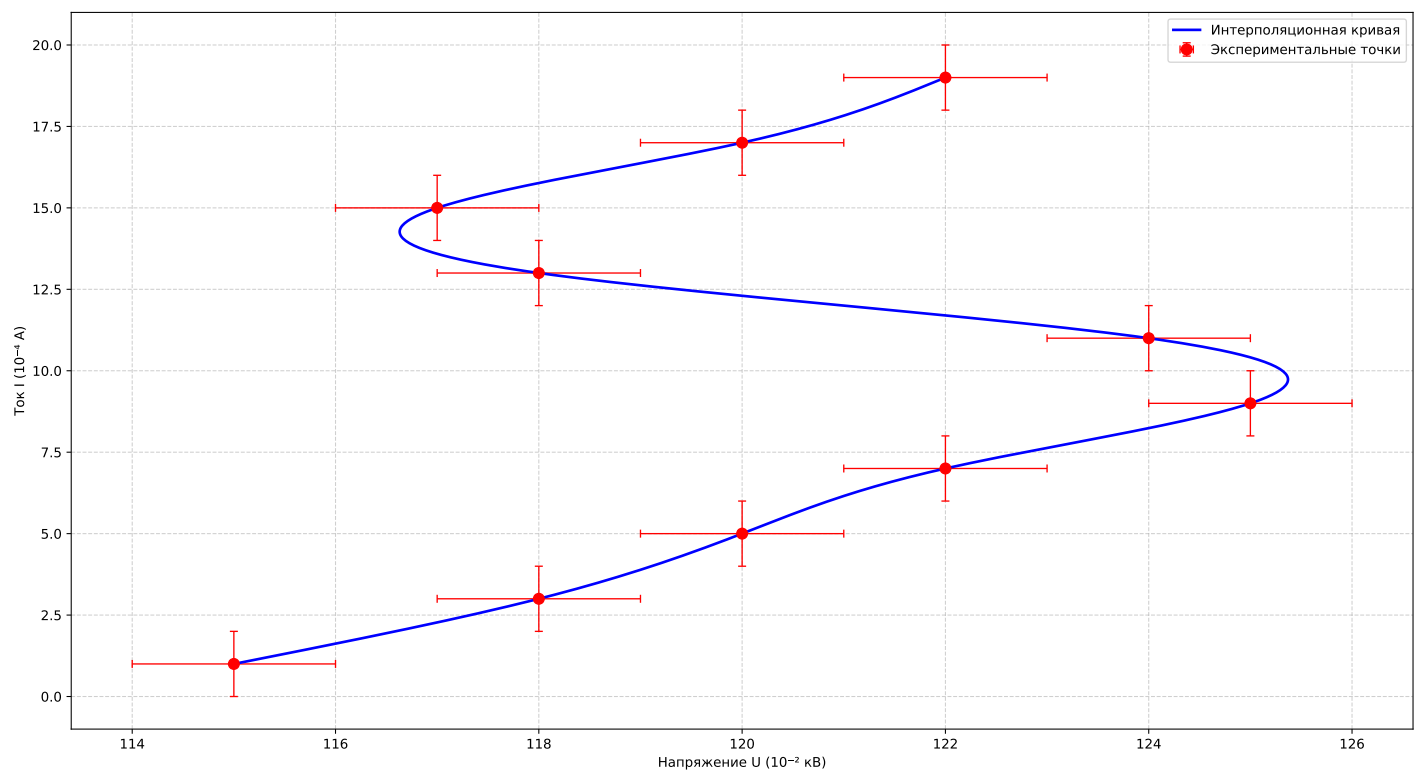


Рисунок 5: ВАХ стабилотрета для воздуха при давлении 0,065 торр.

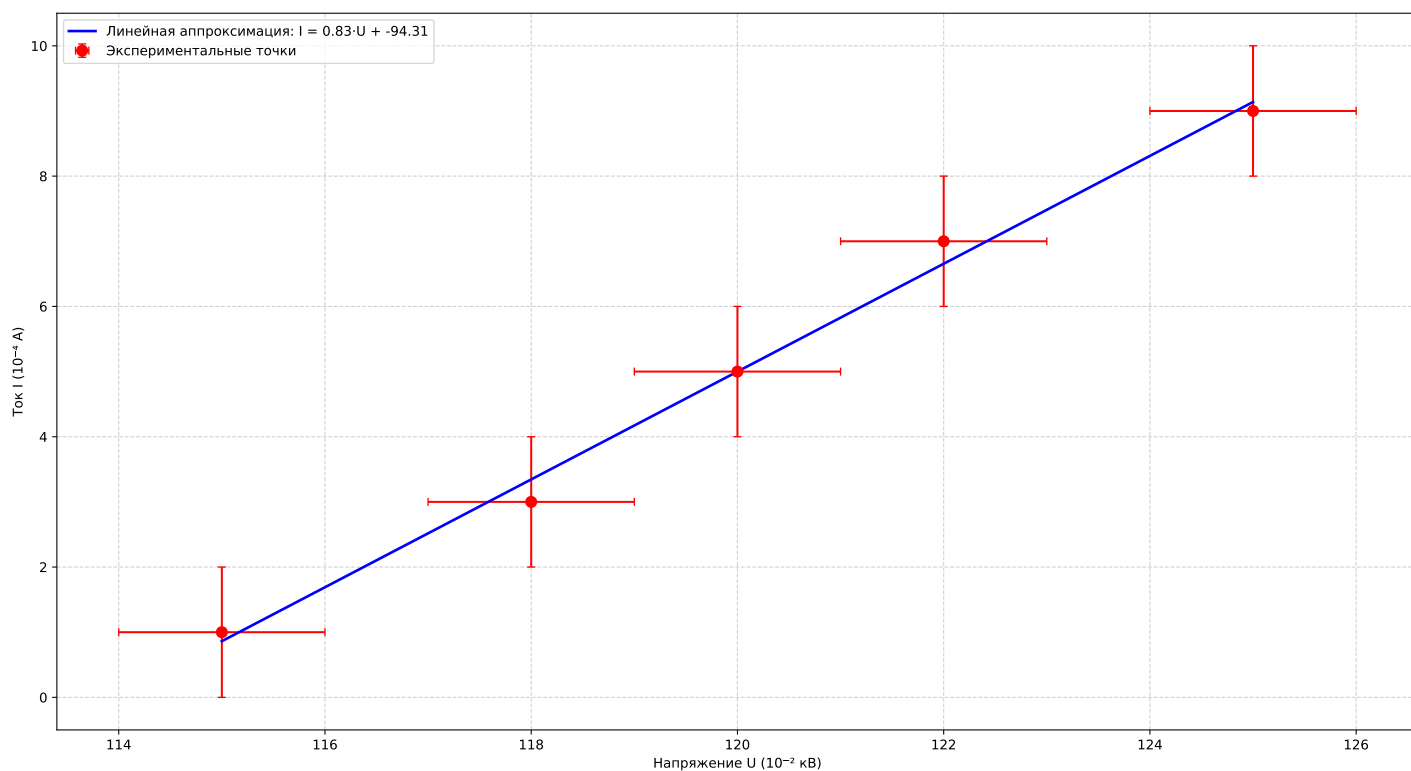


Рисунок 6: Линейная часть ВАХ стабилотрота для воздуха при давлении 0,065 торр.

8. Воздух в системе был заменён аргонном и повторены действия п. 5) - 7):

$P, 10^{-3}$ торр	2420	1410	220	196	178	128	91	58	68	67
$U, 10^{-2}$ кВ	50	45	40	40	40	41	41	93	3	1

Таблица 4: Зависимость напряжения газоразрядного промежутка от давления аргона.

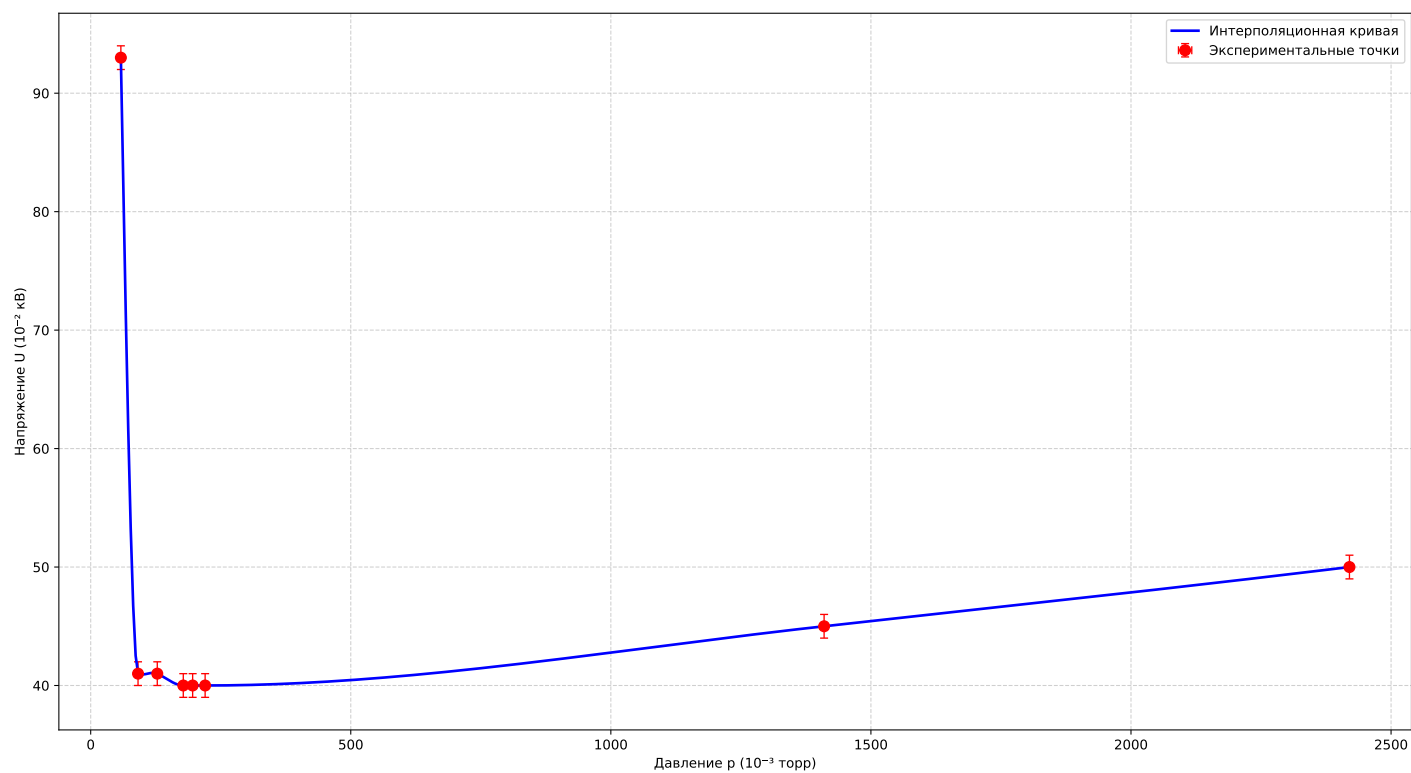


Рисунок 7: График зависимости напряжения газоразрядного промежутка от давления аргона в колбе (кривая Пашена).

$U, 10^{-2}$ кВ	40	40	40	40	42	44	47	48	49	49
$I, 10^{-4}$ А	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1

Таблица 5: ВАХ стабилвольта для аргона при давлении 0,220 торр.

$U, 10^{-2}$ кВ	93	93	93	92	89	86	83	80	76	69
$I, 10^{-4}$ А	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1

Таблица 6: ВАХ стабилвольта для аргона при давлении 0,058 торр.

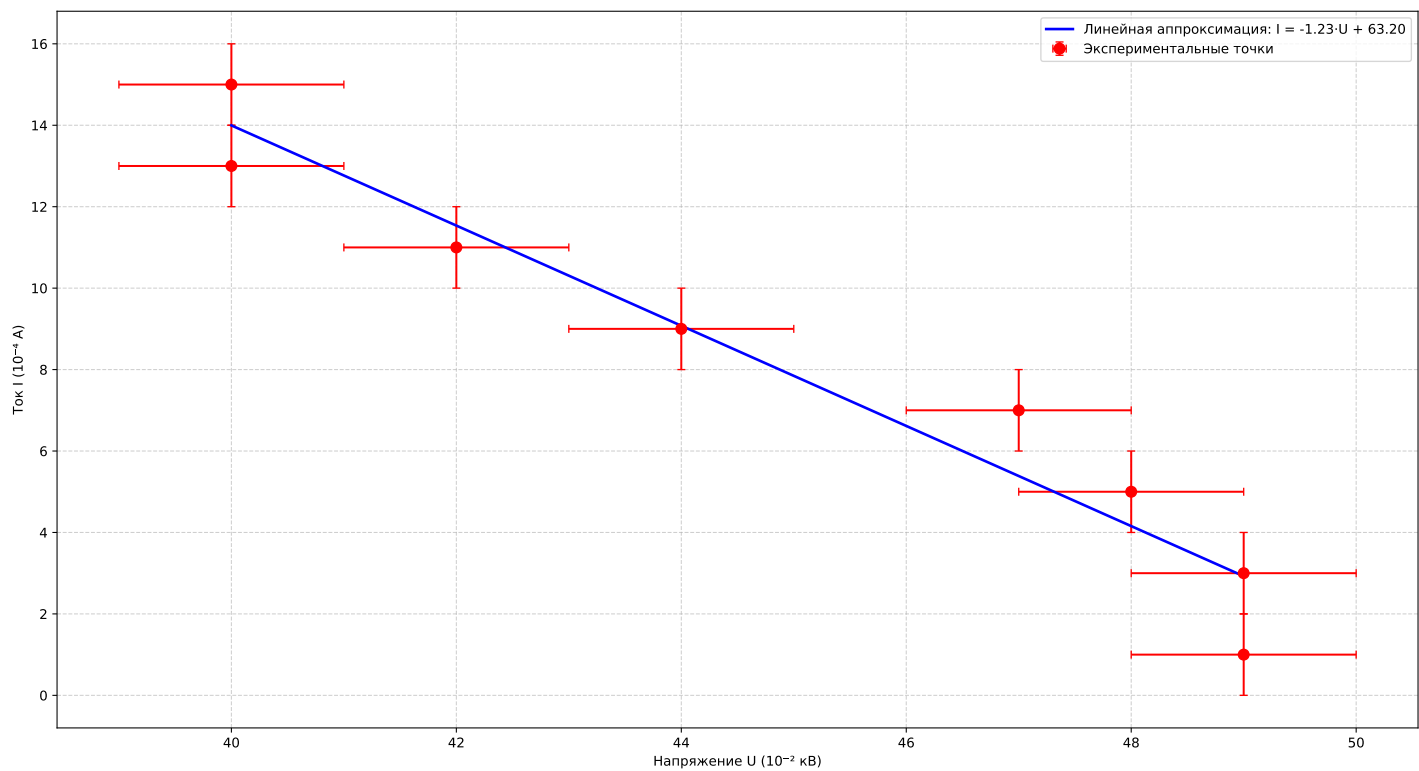


Рисунок 8: ВАХ стабилотрета для аргона при давлении 0,220 торр.

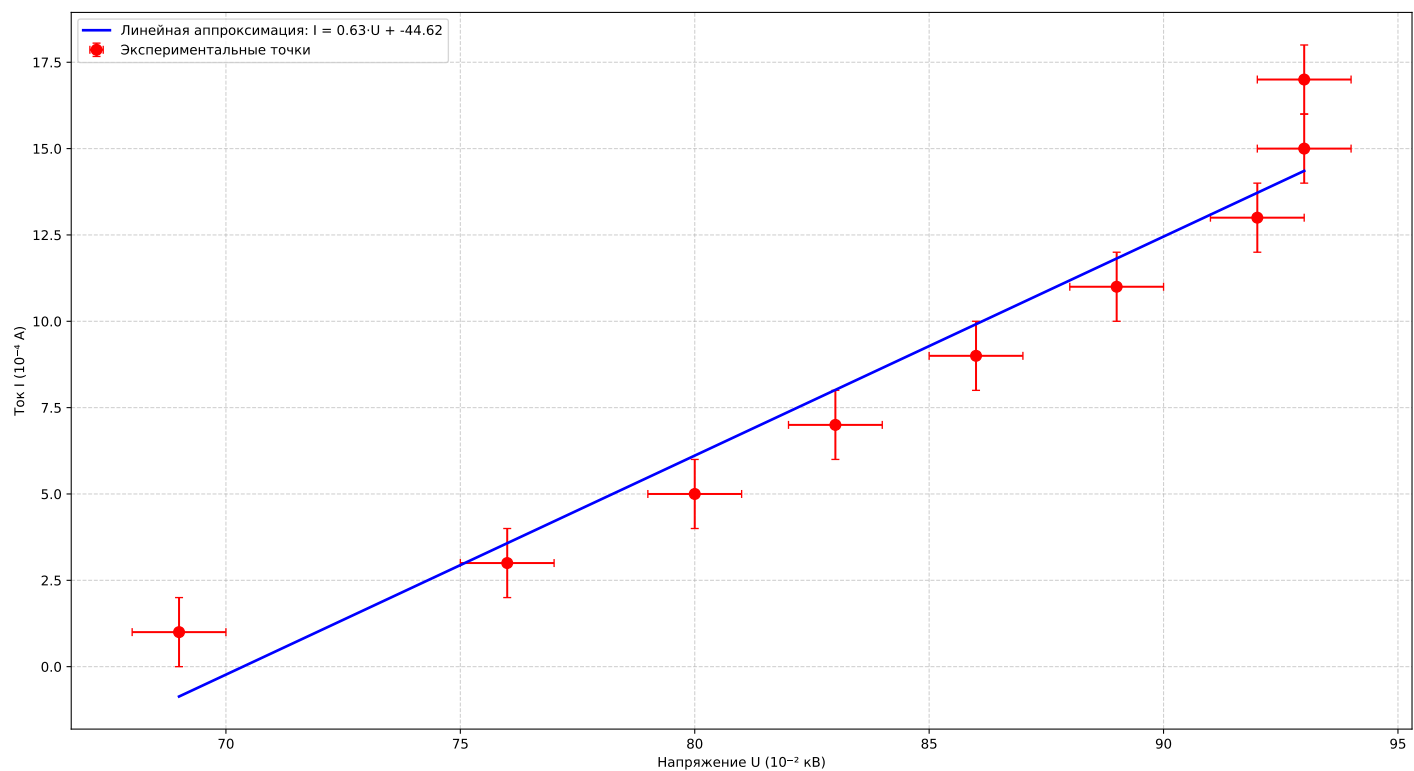


Рисунок 9: ВАХ стабилотрета для аргона при давлении 0,058 торр.

9. Кривые Пашена и ВАХ воздуха и аргона были помещены на одни графики. Видно, что экспериментальные кривые имеют вид типичных теоретических кривых Пашена, что говорит о применимости теории в нашем случае.

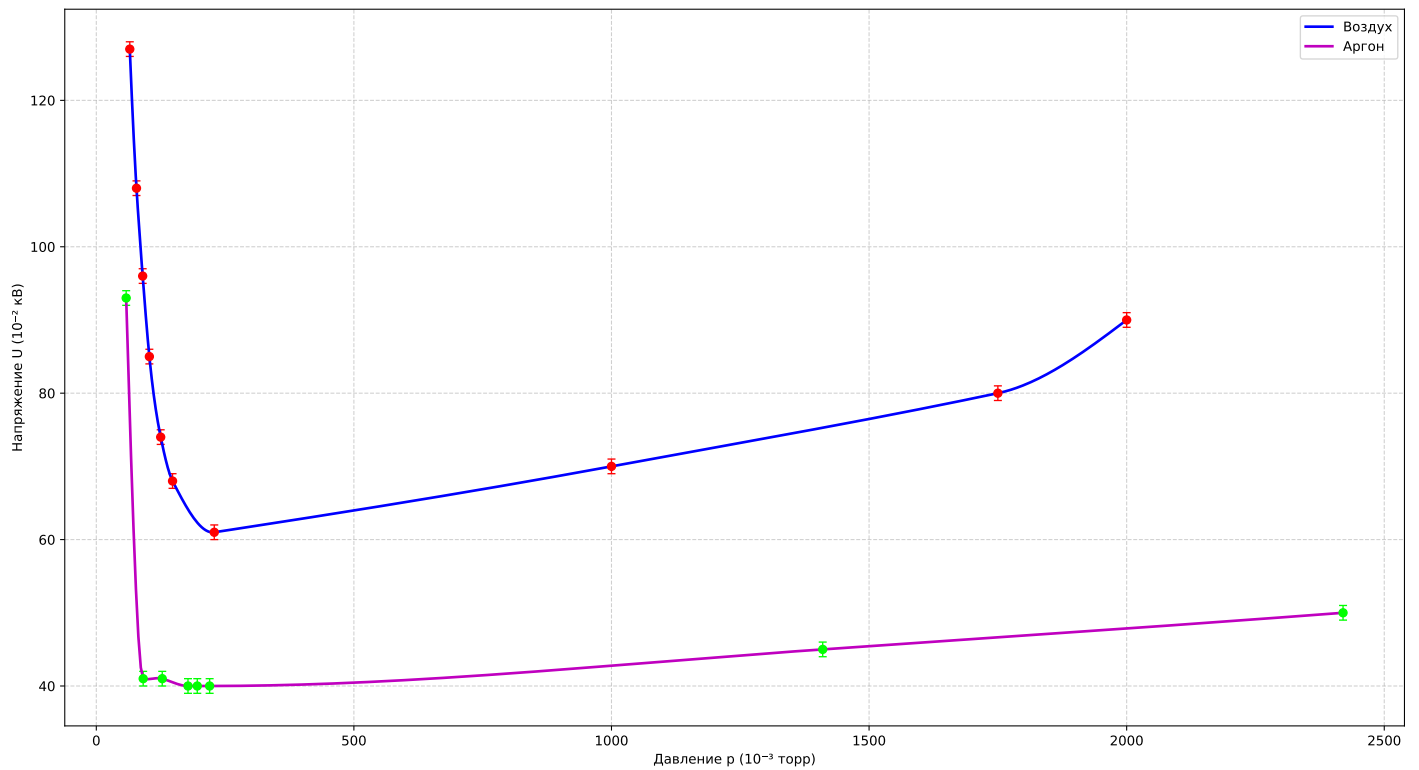


Рисунок 10: Кривые Пашена для воздуха и аргона.

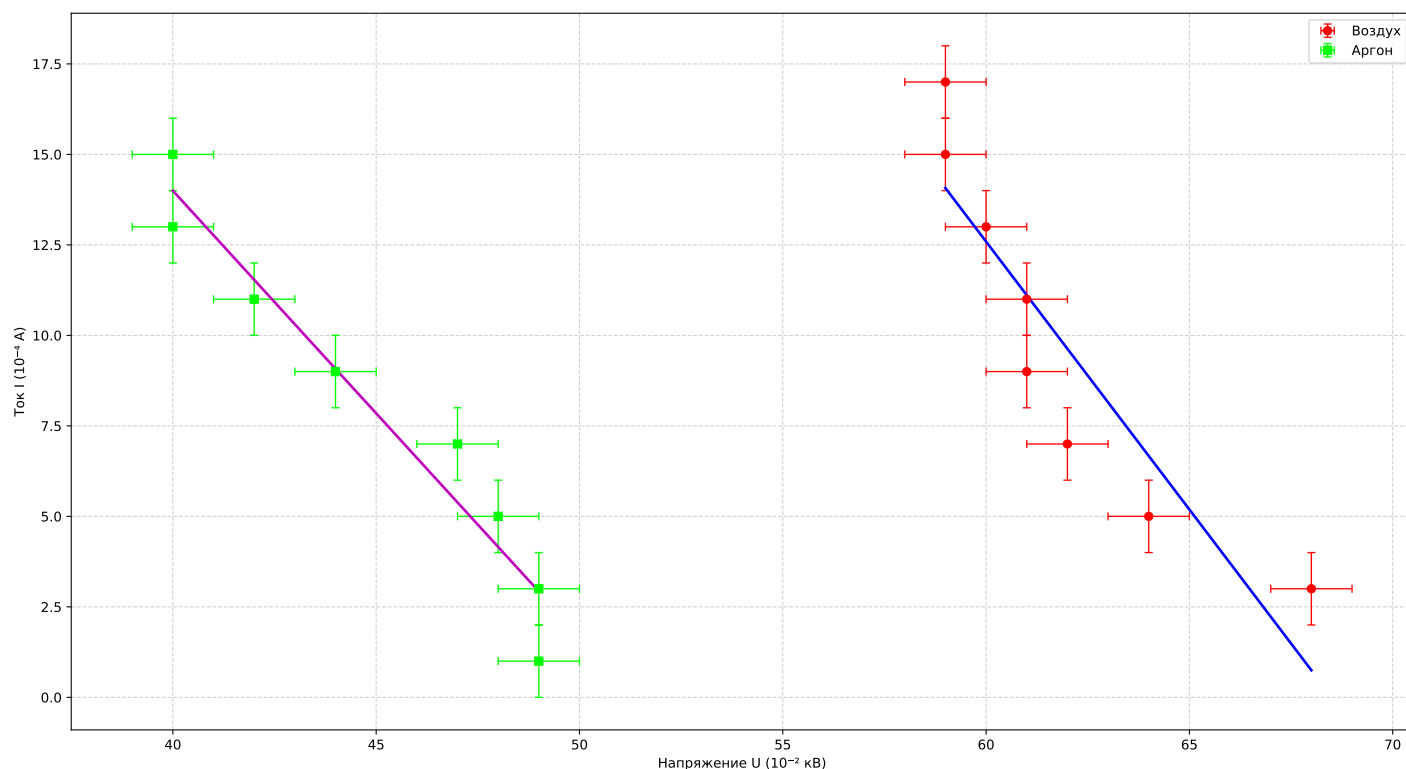


Рисунок 11: Вольт-амперные характеристики стабилотрона для воздуха и аргона.

10. По значениям тока и напряжения, а также по общему виду ВАХ можно утверждать, что они соответствуют участку 3 на рисунке 2, то есть переходу к тлеющему разряду. Вычисление коэффициента стабилизации по полученным данным невозможно, поскольку стабилотрон не вышел на рабочий режим (участок 4 на рисунке 2).

Выводы

В результате выполнения работы:

- 1) Изучены принципы работы газоразрядного стабилизатора напряжения.
- 2) Получены кривые Пашена при заполнении колбы воздухом и аргоном. Полученные кривые имеют вид, типичный для данной зависимости.
- 3) Получены вольт-амперные характеристики стабилотрона при заполнении его воздухом и аргоном. По кривым установлено, что режим газового разряда, полученный в работе - переход к тлеющему разряду.